

EPHEC-Tech

336 Rue Royale, B-1030 Bruxelles

Réseaux industriels – 2AU

TP 2 : Communication entre automate, variateur de vitesse et HMI via un switch

Protocole de communication : PROFINET

Logiciel utilisé : TIA Portal V20

Année académique 2025 – 2026

EL YAZAMI Yassine
ELMURZAEV Ibrahim
BALDE Alpha Ibrahima

Tables des matières

1. Introduction.....	3
2. Présentation des étapes	3
Étape 1 : Identification des équipements	3
Étape 2 : Schéma de la liaison réseau.....	3
Étape 3 : Mode de communication entre équipements et switch.....	4
Étape 4 : Types de variables circulant entre les équipements	5
Étape 5 : Réalisation de la communication dans TIA Portal.....	5
Étape 6 : Test et résultats	8
3. Conclusion.....	8
4. Bibliographie / Webographie.....	9

1. Introduction

Dans le cadre du cours de Réseaux industriels (2AU) à l'EPHEC-Tech, ce travail pratique a pour objectif de mettre en œuvre une communication PROFINET entre un automate programmable (PLC), un variateur de fréquence et un écran IHM (HMI), le tout configuré via le logiciel TIA Portal de Siemens.

PROFINET (Process Field Network) est un standard de communication industrielle basé sur Ethernet, développé par Siemens et largement utilisé dans l'industrie pour relier des équipements d'automatisation en temps réel. Il permet l'échange cyclique de données entre un contrôleur (ici le PLC) et ses périphériques (variateur, HMI).

Au travers de ce TP, nous avons appris à identifier les équipements d'une maquette industrielle, à configurer leur réseau, à programmer le bloc fonctionnel SINA_SPEED pour contrôler le variateur G120, et à paramétrer l'écran HMI afin de permettre à un opérateur d'agir sur le moteur de manière intuitive.

2. Présentation des étapes

Étape 1 : Identification des équipements

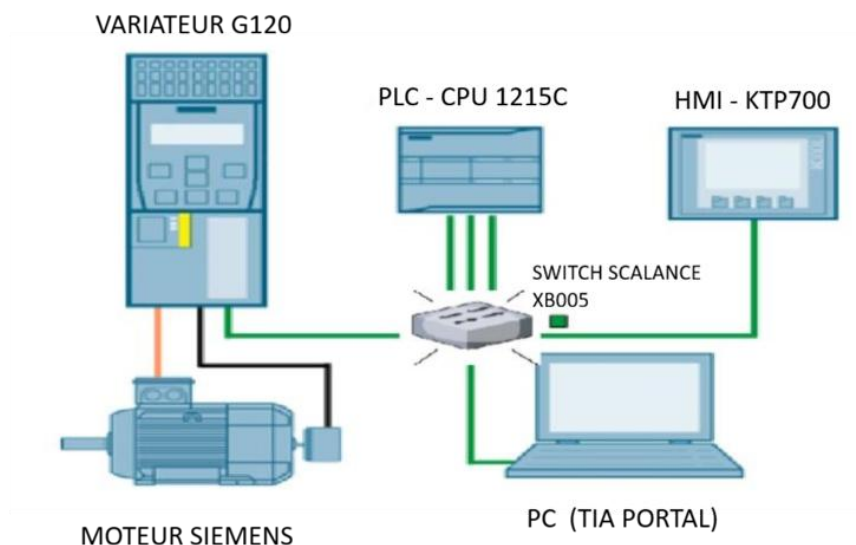
La maquette est constituée des équipements suivants :

Composant	Marque	Référence	Rôle	Alimentation
Automate (PLC)	SIEMENS	CPU 1215C DC/DC/Rly	Contrôler les sorties selon les entrées et la logique du programme embarqué	24V DC
Variateur de fréquence	SIEMENS	G120 CU250S-2 PN	Contrôler la vitesse du moteur asynchrone via PROFINET	24V DC
Moteur	SIEMENS	1LE15010CB222AA4-Z	Convertir une puissance électrique en puissance mécanique (rotation du rotor)	230V Δ / 400V Y – 50Hz
Écran HMI	SIEMENS	KTP700 Basic	Interface opérateur : affichage de l'état et envoi d'ordres via boutons tactiles	24V DC
Switch	SIEMENS	SCALANCE XB005	Interconnecter tous les appareils sur un même réseau Ethernet PROFINET	24V DC

Note : La désignation « CPU 1215C DC/DC/Rly » signifie : C = Compact (E/S intégrées), DC = alimentation en courant continu, DC = entrées digitales DC, Rly = sorties relais.

Étape 2 : Schéma de la liaison réseau

Le réseau PROFINET relie les quatre équipements actifs via le switch SCALANCE XB005. Chaque équipement possède une adresse IP unique dans le sous-réseau 192.168.0.0/24 :



Équipement	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Rôle PROFINET
PLC – CPU 1215C	192.168.0.1	255.255.255.0	Contrôleur IO (IO-Controller)
Variateur G120	192.168.0.2	255.255.255.0	Périphérique IO (IO-Device)
HMI – KTP700	192.168.0.3	255.255.255.0	Client HMI
PC (TIA Portal)	192.168.0.100	255.255.255.0	Station de programmation
Switch SCALANCE XB005	—	—	Switch Ethernet (Layer 2)

Tous les équipements sont reliés physiquement au switch via des câbles RJ45 standard. Le switch opère en couche 2 (Layer 2) et ne possède pas d'adresse IP propre dans ce contexte.

Étape 3 : Mode de communication entre équipements et switch

Le protocole PROFINET repose sur Ethernet standard (IEEE 802.3) mais intègre des mécanismes temps-réel. Dans notre installation :

- PLC → Switch → G120 : échange cyclique de données IO (télégramme standard 1). Le PLC envoie la consigne de vitesse et les mots de commande (STW) au variateur, et reçoit en retour le mot d'état (ZSW) et la vitesse réelle.
- PLC → Switch → HMI : communication via Ethernet/IP standard. L'HMI lit et écrit les variables du DB_HMI dans le PLC pour afficher l'état et transmettre les ordres de l'opérateur.

- PC → Switch : connexion pour la programmation et la configuration via TIA Portal (protocole S7 et PROFINET DCP pour la découverte des équipements).

Le switch **SCALANCE XB005** sert de point de connexion entre les différents équipements du réseau: il reçoit les trames de chaque équipement et les redirige vers la destination appropriée selon l'adresse MAC de destination. Il ne fait aucun filtrage de niveau 3.

Étape 4 : Types de variables circulant entre les équipements

Les variables échangées entre les équipements sont de plusieurs types :

Variable	Type	Direction	Rôle
SpeedSp (consigne vitesse)	Real (32 bits)	HMI → PLC → G120	Consigne de vitesse en RPM envoyée au variateur
RefSpeed (vitesse référence)	Real (32 bits)	HMI → PLC → G120	Vitesse nominale du moteur (1500 RPM)
EnableAxis (démarrage)	Bool	HMI → PLC → G120	Ordre de démarrage du moteur
AckError (acquiescement)	Bool	HMI → PLC → G120	Acquiescement d'un défaut variateur
ActVelocity (vitesse réelle)	Real (32 bits)	G120 → PLC → HMI	Vitesse de rotation mesurée en RPM
AxisEnabled (moteur actif)	Bool	G120 → PLC → HMI	Confirmation que le moteur est actif
Error (défaut)	Bool	G120 → PLC → HMI	Signal indiquant un défaut sur le variateur
Lockout (verrouillage)	Bool	G120 → PLC → HMI	Signal de verrouillage du variateur

Étape 5 : Réalisation de la communication dans TIA Portal

5.1 – Ajout et configuration des équipements

Après avoir connecté le PC au switch, nous avons ouvert TIA Portal et créé un nouveau projet «SINASPEED ». Les équipements ont été ajoutés un à un via l'onglet « Devices & networks » :

- PLC CPU 1215C DC/DC/Rly : ajouté depuis le catalogue matériel et configuré avec son adresse IP.
- Variateur G120 CU250S-2 PN : ajouté avec son module de puissance PM240-2. L'interface PROFINET a été configurée avec le télégramme standard 1.
- HMI KTP700 Basic : ajouté et lié au PLC via une connexion HMI dans la vue réseau.

5.2 – Vérification des adresses IP

Les adresses IP ont été vérifiées dans la vue réseau de TIA Portal (onglet « Network view »). Chaque équipement possède un nom PROFINET unique (Device name) permettant son identification sur le

réseau. La cohérence entre les adresses configurées et celles présentes sur les équipements physiques a été vérifiée via l'outil « Online & Diagnostics ».

5.3 – Insertion du bloc SINA_SPEED

Le bloc fonctionnel SINA_SPEED (disponible dans la bibliothèque DriveLib de Siemens) a été inséré dans le bloc OB1 (programme principal). Ce bloc gère la communication cyclique avec le variateur G120 via PROFINET et expose des entrées/sorties simplifiées pour le programme utilisateur.

Un Data Block d'instance (SinaSpeed_DB – DB2) a été automatiquement créé lors de l'insertion du bloc.

5.4 – Création du Data Block DB_HMI

Un Data Block global « DB_HMI » (DB1) a été créé avec la structure suivante :

Nom	Type	Valeur initiale	Rôle
G120 (struct)	Struct	—	Structure regroupant toutes les variables du variateur
G120.SpeedSp	Real	0.0	Consigne de vitesse (RPM) – saisie HMI
G120.RefSpeed	Real	1500.0	Vitesse nominale du moteur
G120.EnableAxis	Bool	false	Ordre de démarrage moteur
G120.AckError	Bool	false	Acquittement défaut
G120.ActVelocity	Real	0.0	Vitesse réelle retournée par le variateur
G120.StatusWord (struct)	Struct	—	Mot d'état du variateur
G120.StatusWord.AxisEnabled	Bool	false	Moteur actif (confirmé)
G120.StatusWord.Error	Bool	false	Défaut présent
G120.StatusWord.Lockout	Bool	false	Verrouillage actif

5.5 – Liaison des variables au bloc SINA_SPEED

Les broches du bloc SINA_SPEED ont été câblées aux variables du DB_HMI comme suit :

Broche bloc	Côté	Variable connectée	Remarque
EnableAxis	Entrée	"DB_HMI".G120.EnableAxis	Démarrage/arrêt moteur
AckError	Entrée	"DB_HMI".G120.AckError	Acquittement défaut
SpeedSp	Entrée	"DB_HMI".G120.SpeedSp	Consigne vitesse RPM

Broche bloc	Côté	Variable connectée	Remarque
RefSpeed	Entrée	"DB_HMI".G120.RefSpeed	Vitesse nominale = 1500.0
ConfigAxis	Entrée	16#003F	Valeur fixe – télégramme standard
HWDSTW	Entrée	Adresse HW PROFINET STW	Mot de commande – config réseau
HWDZSW	Entrée	Adresse HW PROFINET ZSW	Mot d'état – config réseau
ActVelocity	Sortie	"DB_HMI".G120.ActVelocity	Vitesse réelle retournée
AxisEnabled	Sortie	"DB_HMI".G120.StatusWord.AxisEnabled	Confirmation moteur actif
Error	Sortie	"DB_HMI".G120.StatusWord.Error	Signal de défaut
Lockout	Sortie	"DB_HMI".G120.StatusWord.Lockout	Signal de verrouillage

5.6 – Paramétrage de l'écran HMI (KTP700)

L'écran HMI a été configuré dans WinCC (intégré à TIA Portal). Les éléments suivants ont été créés :

Élément HMI	Type d'objet	Variable liée	Configuration
Velocity set rpm	I/O Field	DB_HMI.G120.SpeedSp	Mode Input/Output – format décimal
Actual velocity rpm	Bar graph	DB_HMI.G120.ActVelocity	Min=0, Max=1500 RPM – lecture seule
Voyant ENA	Circle/indicator	DB_HMI.G120.StatusWord.AxisEnabled	Vert = moteur actif
Voyant ERR	Circle/indicator	DB_HMI.G120.StatusWord.Error	Rouge = défaut présent
Bouton Execute	Button	DB_HMI.G120.EnableAxis	Event Press → SetBit
Bouton Halt	Button	DB_HMI.G120.EnableAxis	Event Press → ResetBit
Bouton AckFlt	Button	DB_HMI.G120.AckError	Event Press → SetBitWhileKeyPressed

Les boutons Execute et Halt agissent sur la même variable booléenne EnableAxis : Execute la met à 1 (SetBit) de manière permanente, Halt la remet à 0 (ResetBit).

Étape 6 : Test et résultats

Après compilation et transfert du programme vers le PLC, et du projet HMI vers le KTP700, les tests suivants ont été effectués :

- Mise sous tension de l'installation : le PLC, le variateur et le HMI ont démarré correctement. La communication PROFINET a été établie.
- Test de démarrage : une consigne de 1000 RPM a été saisie dans le champ « Velocity set rpm » sur l'HMI, puis le bouton « Execute » a été pressé. Le moteur a démarré progressivement jusqu'à la vitesse consignée. Le voyant ENA s'est allumé en vert et la barre de progression a indiqué la vitesse réelle.
- Test d'arrêt : le bouton « Halt » a été pressé. Le variateur a décéléré le moteur jusqu'à l'arrêt complet. Le voyant ENA s'est éteint.
- Test d'acquiescement : après simulation d'un défaut, le bouton « AckFlt » a permis d'acquiescer l'erreur et le voyant ERR s'est éteint.

Les tests ont confirmé le bon fonctionnement de la chaîne de communication : HMI → DB_HMI → Bloc SINA_SPEED → G120 → Moteur, ainsi que le retour d'information dans le sens inverse.

La vidéo suivante illustre le test réalisé en conditions réelles :

► [Vidéo de démonstration – Démarrage variateur G120 via HMI](#)

3. Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de mettre en œuvre une architecture de communication industrielle complète utilisant le protocole PROFINET. Nous avons pu appréhender concrètement la configuration réseau dans TIA Portal, la programmation du bloc SINA_SPEED et la création d'une interface HMI fonctionnelle.

Les principaux acquis d'apprentissage de ce TP sont :

- La compréhension du protocole PROFINET et de son architecture IO-Controller / IO-Device.
- La maîtrise de la configuration réseau dans TIA Portal (adresses IP, noms PROFINET, télégrammes).
- L'utilisation du bloc fonctionnel SINA_SPEED de la bibliothèque DriveLib pour contrôler un variateur G120.
- La création d'un Data Block structuré servant d'interface entre le programme PLC et l'écran HMI.
- La configuration d'éléments HMI (boutons, champs I/O, bargraphe, voyants) et leur liaison aux variables PLC.

Les principales difficultés rencontrées ont été :

- Les noms des broches ne sont pas les mêmes entre la version du bloc SINA_SPEED utilisée dans le tutoriel Siemens (ancienne version) et celle disponible dans notre TIA Portal V20. Certaines entrées et sorties ont changé de nom, par exemple Execute → EnableAxis, Velocity → SpeedSp ou encore AckFlt → AckError. La détermination des adresses

hardware HWDSTW et HWDZSW pour relier le bloc au télégramme PROFINET du variateur.

- La compréhension de la différence entre SetBit, ResetBit pour la configuration des boutons HMI.

Suggestions d'amélioration :

- Fournir un tutoriel mis à jour correspondant à la version exacte du bloc SINA_SPEED disponible dans TIA Portal.
- Intégrer un affichage du code de défaut (DiagId) sur le HMI pour faciliter le diagnostic en cas d'erreur.

4. Bibliographie / Webographie

- Siemens AG – SINAMICS G120 avec CU250S-2 PN : Manuel de mise en service, édition 2023. Disponible sur : support.industry.siemens.com
- Siemens AG – SINA_SPEED (DriveLib) : documentation du bloc fonctionnel pour TIA Portal. Disponible sur : support.industry.siemens.com
- Siemens AG – SIMATIC S7-1200 : Manuel système CPU 1215C. Disponible sur : support.industry.siemens.com
- Siemens AG – PROFINET : Introduction et principes de base. Disponible sur : new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/profinet.html
- EPHEC-Tech – Cours de Réseaux industriels 2AU, Bruxelles, 2024-2025.
- Siemens AG – SIEMENS_Commissioning_SINA_SPEED.pdf, tutoriel déposé sur Moodle EPHEC.